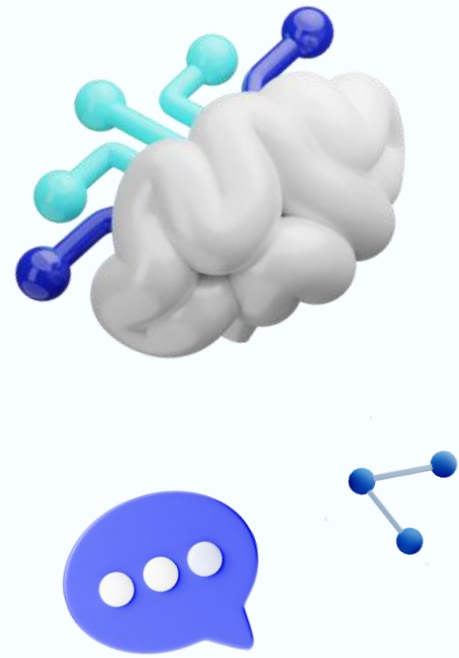
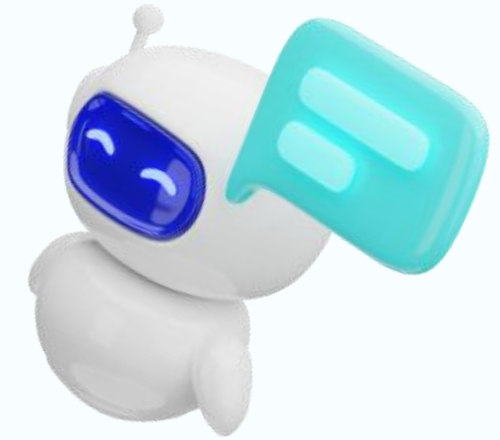




SK네트웍스 Family AI 캠프 최종 프로젝트 Opening





SK네트웍스 Family AI 캠프

CONTENTS

01 교육과정 소개

그 동안의 여정, 그리고 남은 일정

02 최종 프로젝트 안내



프로젝트 진행 세부사항 전달



03 멘토링 진행

현업에 종사하고 계신 전문 멘토와
함께하는 법

04 발표 및 심사

우리의 성과를 보여주는 시간

05 마인드셋

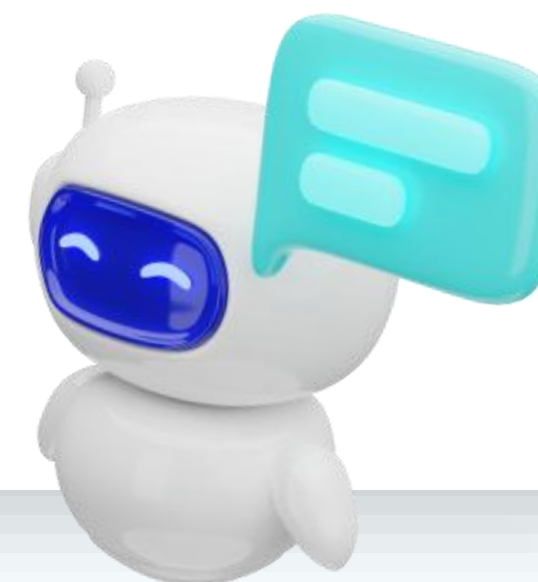
프로젝트를 더 잘 해내기 위해서

06 Q&A

질의응답

SECTION 1

교육과정 소개



개요

SK네트웍스 Family AI 캠프

- 소속기수 : 29기
- 교육기간 : 2026년 3월 12일 ~ 2026년 9월 3일
- 교육시간 : 960시간(120일)
- 강 사 명 : 이규영
- 수 강 생 : 21명(현재)
- 수업장소 : 플레이데이터 G밸리캠퍼스 (금천구 가산디지털1로 25)



교육 커리큘럼

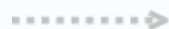
교과목 기반

- 최종 프로젝트는 지금까지 배운 교과목 내용을 모두 활용하여 결과물을 만들어 냅니다.
- 아래의 교육 내용을 바탕으로 최종 프로젝트 결과물이 완성될 수 있도록 멘토님들도 아래 내용을 기반으로 지도해주실 예정입니다.



프로그래밍과
데이터 기초

112H



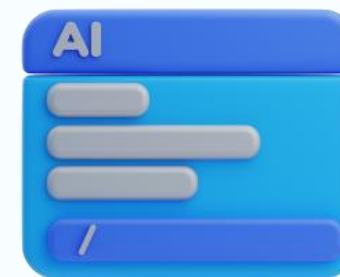
데이터 분석과
머신러닝, 딥러닝

184H



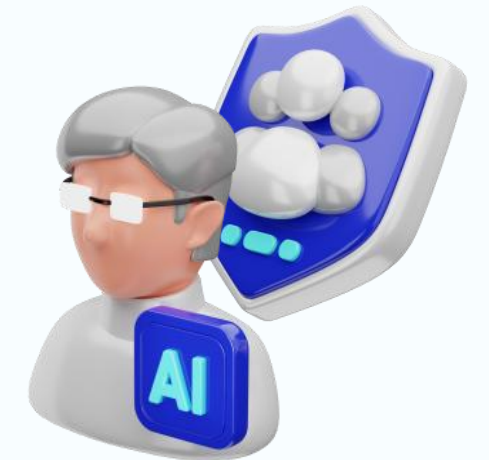
LLM
(초거대언어모델)

232H



AI 활용
애플리케이션 개발

128H



최종 프로젝트

304H

SECTION 2

최종 프로젝트 안내



그동안 배워왔던 기술 지식들을 기반으로,
LLM을 활용한 비즈니스 웹서비스
프로젝트를 진행합니다



주요 일정

- 프로젝트 총 기간: 2026년 7월 10일 (금) ~ 2026년 9월 3일 (목) (총 38일간)
- 중간 발표회: 2026년 8월 6일 (목) (*예정)
- 최종 발표회: 2026년 9월 3일 (목) (*수료식 포함)

주제 선정

- 최종 프로젝트 세주 주제는 SK네트웍스 그룹사의 비즈니스 분석을 통해 현업에서 실제로 발생할 수 있는 업무/서비스 문제를 바탕으로 문제를 정의하는 방식으로 진행합니다.
- 실제 그룹사 데이터를 활용하는 프로젝트가 아닌, 공공데이터/오픈데이터 등을 활용하여 현업에서 활용 가능한 AI 서비스 기획, 구현
- 강사님과 멘토님은 기술적, 프로젝트 진행 관련 지도를 해주실 예정이나, 본 프로젝트의 가장 큰 주도권은 훈련생에게 있습니다.

before

다중 에이전트 협업 기반
업무자동화 시스템

after

[SK네트웍스]
사내 문서 검색, 회의록 작성,
보고서 생성,
업무 요청 자동화 AI Agent



02 | 최종 프로젝트 안내

Business Profile

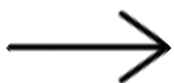
SK네트웍스는 사업분야별 인공지능(AI) 기술을 통해 더 나은 미래를 향한 도약을 준비하고 있습니다.



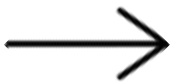
1. 누가 쓰는 서비스인가?
2. 어떤 문제를 해결하려는가?
3. 그룹사 내 어떤 비즈니스 맥락에서 활용될 수 있는가?

작업 단계

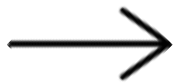
비즈니스 분석을 통한
해결할 문제 정의



해당 문제가 그룹사 내
어떤 부분에서
활용할 수 있을지 연결



필요 데이터 탐색



멀티 에이전트 설계



*발표자료에 1P. 분량으로 비즈니스 연계성에 대한 설명 필수

취업에 유리한 포트폴리오 구성!

실무 프로젝트

- “아무 도메인 프로젝트” 보다 현업 맥락이 있는 실무형 포트폴리오 설계 가능 (문제정의 → 사용자 → 기대효과)
- 단순 기술만 다루는 것이 아닌 비즈니스 이해도를 보완하여 얼마나 서비스와 사용자, 운영 구조를 이해했는지 업무 맥락 속에서 AI 설계 경험
- 이 기업의 핵심 고객은 누구인지
- 현재 어떤 운영 문제가 있을지
- 왜 이 자동화/분석 기능이 비용 절감, 응대 품질, 운영 효율과 연결되는지
- 기술 선택이 비즈니스 목적과 어떻게 맞물리는지
- 정해진 대주제 내에서 진행하되, 팀별로 대상 그룹사 선택 / 세부 서비스 시나리오 / 사용자 정의 / 데이터 수집 방식 / 기술 구현 방식은 자율적으로 설계

주제 1

다중 에이전트 협업 기반 업무자동화 시스템

반복적이고 시간이 많이 드는 업무를

MCP 기반으로 여러 AI 에이전트가 처리하는 시스템으로 생각하면 됩니다.

예를 들어 문서를 읽고 요약하는 에이전트, 업무를 분류하는 에이전트, 최종 보고서나 메일 초안을 작성하는 에이전트 등이 함께 협업하는 구조입니다. 단순히 "문서 요약 챗봇"을 만드는 것이 아니라, 다양한 업무 분야 속에서 사람이 여러 단계를 거쳐 처리하던 일을 나누어 수행하도록 설계하는 것이 핵심입니다.

따라서 **어떤 업무를 자동화할 것인지, 그 업무를 어떤 단계로 나눌 수 있는지, 각 단계에 어떤 에이전트가 필요한지**를 먼저 정의하는 것이 중요합니다.



예시

사내 반복 업무, 문서 작업, 보고·승인, 운영 지원 업무를 자동화하는 방향

1. 사내 회의 운영 자동화 Agent :

회의 일정 확인 → 회의실 예약 → 참석자 공지 → 회의록 정리 → 후속 To-do 배포까지 자동화

2. 계약/제안서/보고서 작성 지원 Agent :

기존 문서 검색, 유사 사례 참고, 초안 작성, 검토 포인트 체크까지 지원

3. 채용/온보딩 업무 Assistant :

지원자 FAQ 응대, 면접 일정 조율, 면접관 안내, 입사자 온보딩 문서 안내 자동화

4. 지점/사업부 운영 공지 생성 Agent :

현장 운영 매뉴얼, 캠페인, 점검 공지를 상황별로 자동 작성

주제 3

다중 에이전트 기반 업무 활용 플랫폼

특정 분야에서 실제로 활용할 수 있는 **AI업무지원 플랫폼**입니다.

산업 분야 범위가 넓기 때문에 HR, 마케팅, CS, 사업 기획 업무 등 특정 업무 영역을 정해서 하는 것이 좋습니다. 예를 들어 HR 담당자를 위한 채용 서류 요약 및 면접 질문 생성 플랫폼, 마케팅 담당자를 위한 콘텐츠 기획·카피 작성 지원 플랫폼 등 실제 업무 분야에 적용될 수 있어야 합니다.

업무에서 발생하는 반복적인 문서 작성, 정보 검색, 검토 과정을 AI에이전트들이 나누어 처리하도록 설계하는 것이 중요하고, 특히, 특정 분야에 적용할 수 있는 업무 플랫폼이기 때문에 해당되는 **sLLM 개발 및 파인튜닝 작업이 필수적**으로 요구됩니다.



예시

현업 부서가 실제로 쓰는 업무도구/운영 플랫폼을 AI로 고도화하는 방향

1. 정보통신 유통/매장 운영 지원 플랫폼 :

매장 문의, 재고/프로모션 정보, 고객 응대 매뉴얼을 통합해 현장 직원 업무 지원

2. 호텔·리조트 운영 통합 Assistant :

객실 점유율, 고객 요청, 시설 점검, 리뷰 현황을 연결해 운영 우선순위 제안

3. B2B 고객 응대/영업 지원 플랫폼 :

고객사 문의 요약, 미팅 준비자료 생성, 제안서 초안 작성, 후속 일정 관리

4. 현장 직원용 업무 포털 Agent :

“오늘 해야 할 업무/공지/점검 항목” 을 대화형으로 안내하는 현장 지원 시스템

주제 4

대화형 데이터 기반 분석 에이전트 및 자동 리포팅 플랫폼

사용자가 자연어로 질문하면 AI가 데이터를 조회하고 분석한 뒤

결과를 설명해주는 서비스로 생각하면 됩니다.

예를 들어 사용자가 “이번 달 매출이 가장 많이 오른 상품은 뭐야?”라고 질문하면,
데이터 이해 에이전트가 질문 의도를 파악하고, SQL 또는 분석 에이전트가
데이터를 조회하고, 리포트 작성 에이전트가 결과를 문서 형태로 정리하는 구조로
설계할 수 있습니다. **사용자의 질문을 분석 가능한 형태로 바꾸고,
데이터 기반 근거를 바탕으로 해석과 리포트까지 생성**하는 것이 핵심입니다.



예시

운영 데이터, 고객 데이터, 매출 데이터 등을 분석하고 인사이트/리포트를 자동 생성하는 방향

1. 고객 VOC·리뷰 분석 리포팅 Agent :

리뷰를 긍정/부정/불만 유형으로 분류하고 월간 개선 리포트 자동 생성

2. 지점/서비스 운영 KPI 모니터링 플랫폼 :

매출, 방문 수, 재방문율, CS 이슈를 비교 분석해 이상 징후 탐지

3. 호텔/리조트 수요 예측 및 운영 리포트 :

시즌/지역/이벤트 기반 수요 예측과 인력·프로모션 운영 인사이트 제공

4. ESG/지속가능경영 데이터 대시보드 :

에너지 사용, 폐기물, 친환경 운영 지표를 시각화하고 개선 과제를 추천

주제 6

다중 에이전트 서빙 기반
**고객 피드백 분석 및
맞춤형 응대 자동화 시스템**

고객 리뷰, 설문 응답, 상담 내역 같은 고객 피드백을 분석해서 이슈를 분류하고,
맞춤형 응대 방향을 제안하는 시스템입니다.

어떤 문제가 반복되고 있는지, 어떤 고객 이슈가 긴급한지,
어떤 방식으로 응대하면 좋을지를 AI가 함께 정리해주는 구조입니다.
예를 들어 피드백 수집 에이전트, 감성 분석 에이전트, 이슈 분류 에이전트,
응대 메시지 생성 에이전트, 리포트 작성 에이전트 등을 구성할 수 있습니다.

**실제 CS 담당자나 운영자가 바로 활용할 수 있는 응대 문안, 우선순위,
개선 리포트까지 연결**시킬 수 있으면 더욱 좋습니다.



예시

**리뷰, VOC, 문의, 불만, 상담 로그를 분석하고
응대 품질을 높이는 방향**

1. 리뷰 기반 맞춤 응대 초안 생성 서비스 :

부정 리뷰 원인 파악 → 사과/보상/재방문 유도 응답 초안 생성

2. 고객 불만 조기 탐지 및 우선 대응 Agent :

반복 클레임·긴급 이슈를 자동 분류해 담당자에게 알림

3. 멤버십/구매 이력 기반 개인화 응대 플랫폼 :

고객 이력 기반으로 추천 메시지, 재구매 유도 문구 생성

4. 고객센터 상담 품질 분석 시스템 :

상담 로그를 분석해 자주 발생하는 문의, 응대 미흡 포인트, 개선 가이드를 도출

팀 구성 소개

- 팀 구성은 훈련생분들이 제출하신 주제 선호도 조사 결과, 성취도 평가, 프로젝트 결과물 평가 등을 기반으로 구성되었습니다.
- 주제 선정 확정 후 임의 변경은 불가능합니다.

1팀 다중 에이전트 협업 기반 업무자동화 시스템	2팀 다중 에이전트 기반 업무 활용 플랫폼	3팀 대화형 데이터 기반 분석 에이전트 및 자동 리포팅 플랫폼	4팀 다중 에이전트 서빙 기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화 시스템
김정민	김지훈	김재홍	김은진
김진욱	성주연	박준희	양정현
이지현	임준	송민지	윤승혁
정영석	임준억	윤대성	이동윤
한경찬	최원빈	정승	최지용
-	-	-	한예나

1팀

1번 주제 : 다중 에이전트 협업 기반 업무자동화 시스템

Mentor

김다솜

(전) K사 / 데이터 분석

2 팀

3번 주제: 다중 에이전트 기반 업무 활용 플랫폼

Mentor

김유진

C사 / Solution Architecture

3 팀

4번 주제: 대화형 데이터 분석 에이전트 및 자동 리포팅 플랫폼

Mentor

김은종

H사 / AI 엔지니어

4 팀

6번 주제: 다중 에이전트 서빙 기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화 시스템

Mentor

윤세일

N사 / AI 개발자

팀별 리소스 제공 안내

리소스 안내



AWS

팀별 계정 제공
최대 30만원 이내 사용



GPT API

팀 공용 계정 자체 생성
최대 \$300까지 지원 가능



ChatGPT Plus

팀 공용 계정 자체 생성
프로젝트 기간동안 지원
\$20 패키지 2개월 구독
총 \$40 지원 가능



Runpod

팀 공용 계정 자체 생성
최대 \$300까지 지원 가능

팀별 리소스 제공 안내

리소스 안내

- 최종 프로젝트 수행에 있어서 필요한 리소스를 지원해드리고 있습니다.
- 제공되는 리소스 지원 계정, 비용 외 추가로 결제한 금액에 대해서 지원되지 않습니다.
- 리소스 담당자는 프로젝트용 RunPod, OpenAI 계정을 생성해주시기 바랍니다.
- AWS 계정은 최종 프로젝트 시작 시점에 담당 매니저가 각 팀에 전달드릴 예정입니다.



주의사항

- OpenAI 리소스(GPT API) 결제 시, 우편번호는 반드시 94043로 입력하셔야 합니다. (구글본사주소) ★
- 한국 주소로 적는 경우 지역세 등 부가세 추가 부과될 수 있으며, 지역 설정 실수로 인한 초과 비용에 대해서는 실비지급 불가합니다.

지역 미국 선택 / 주소 미국 구글 본사 주소
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043



팀별 리소스 관리 안내

리소스 관리

- 팀별로 G메일 계정을 하나 생성 후 다같이 공동으로 사용하시는 방식으로 지원합니다.
- 리소스 담당자분이 계정 관리, 리소스 결제 및 서류 제출을 담당합니다.
(팀 내에 여러명이 결제를 하게 될 경우, 서류 제출 시 말씀 부탁드립니다.)
- ChatGPT plus구독은 2개월 분을 지원함으로 프로젝트가 시작된 이후로 결제한 뒤 프로젝트 종료 후 구독 해지를 직접 해주셔야 합니다.
- GPT API는 Open AI 시스템 상 \$300 일괄 결제가 불가능하기 때문에 필요할 때 마다 분할 결제를 하셔야 정상적으로 처리됩니다.
- AWS 계정은 담당 매니저가 팀별 리소스 담당자에게 따로 전달할 예정입니다.
- AWS 비용은 강사님께서 조회 가능하니, 강사님께 수시로 문의하셔서 비용관리에 신경 써주시기 바랍니다.
- GPT API와 Runpod 비용은 상호 호환이 가능합니다. (ex. Runpod \$400, GPT API \$200 결제와 같이 총 \$600 이내에서 조정 가능)

엔코아 기술 문서 및 콘텐츠 제공

엔코아의 서비스 명세서, 시스템 아키텍처, 엔코아 자사 내부 세미나 콘텐츠 등 다양하게 공유해드리니 참고하셔서 프로젝트를 멋지게 완성시켜 주세요!
<https://drive.google.com/drive/folders/1Rrg0KklGhfLCjG9OZKk7yjeha3sRWVjg?usp=sharing>

기술문서 - 기능명세서

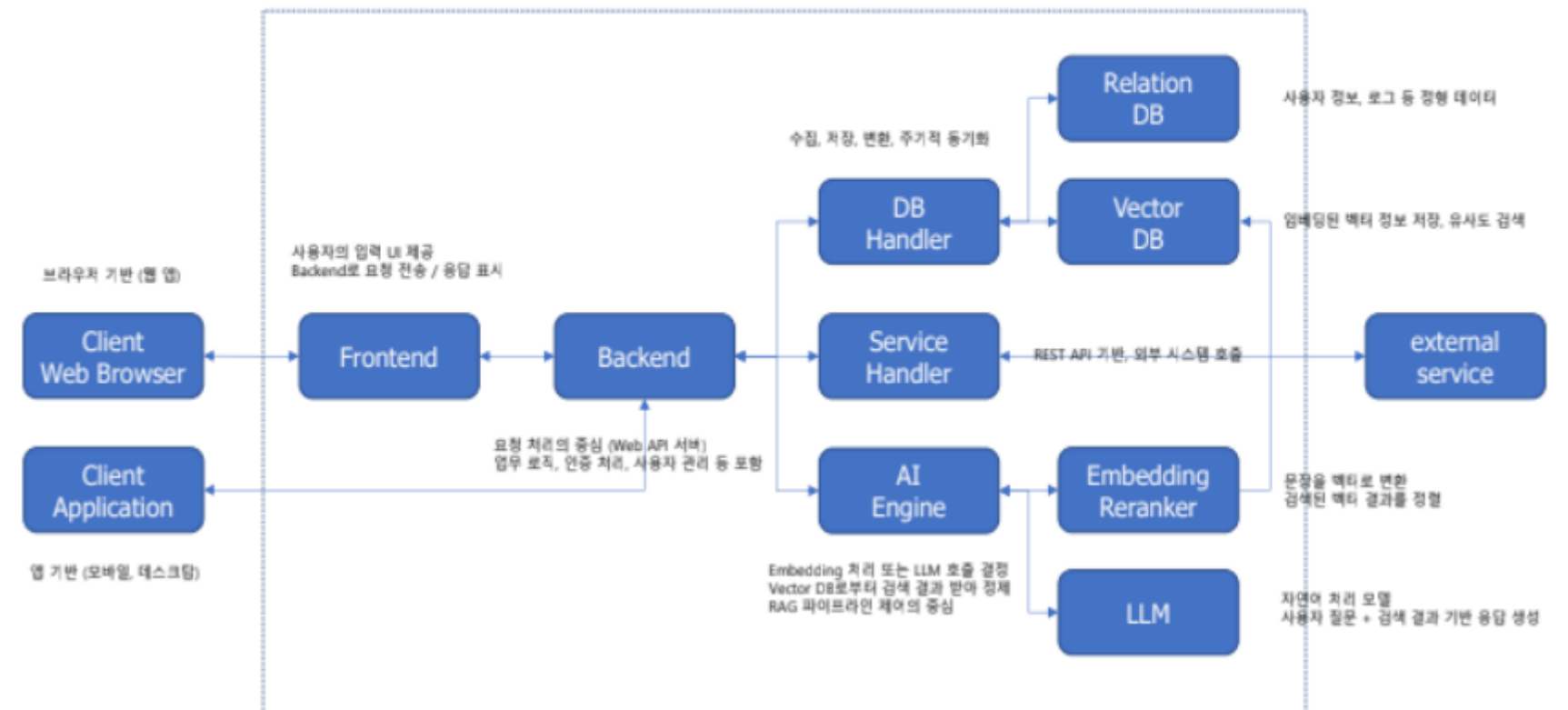
AI Engine (LLM 및 AI 요소 컨트롤)

- LLM 및 AI 서비스에 필요한 주요 기술 요소(임베딩 모델, 벡터DB 등)를 제어
- Linker에서 받은 요청을 처리하여 AI 모델 및 구성요소 컨트롤
- RAG 기반 검색 및 AI 응답 생성



기술문서 - RAG 아키텍처

RAG System Architecture



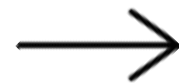
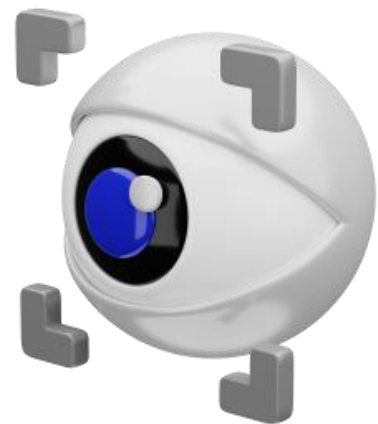
프로젝트 수행 단계별 주요 작업 사항

수행단계 안내

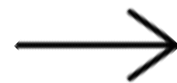
- 최종 프로젝트는 모두 수행 단계가 정해져 있으며, 단계별로 산출물이 나와야 합니다.
- 최종 프로젝트는 총 4개의 수행단계가 있으며, 각 단계별 산출물에 대하여 강사님과 멘토분들의 평가가 진행됩니다.

4단계 진행

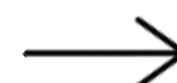
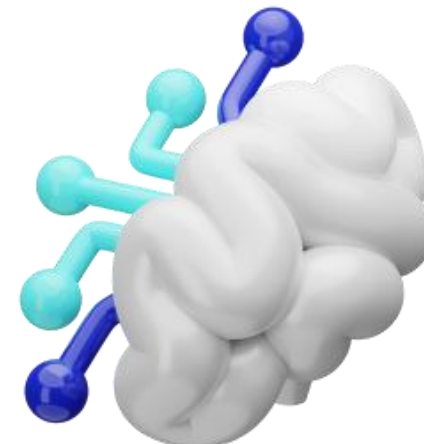
1. 데이터 수집 및 저장



2. 데이터 전처리



3. 모델링 및 평가



4. 모델 배포



프로젝트 수행 단계별 주요 작업 사항

수행단계 안내

- 최종 프로젝트는 모두 수행 단계가 정해져 있으며, 단계별로 산출물이 나와야 합니다.
- 최종 프로젝트는 총 4개의 수행단계가 있으며, 각 단계별 산출물에 대하여 강사님과 멘토님들의 평가가 진행됩니다.

1	다중 에이전트 협업 기반 업무자동화 시스템	<u>데이터 수집 및 저장</u> : 업무자동화를 위한 문서, 업무 프로세스, FAQ, 규정 등 데이터 수집 및 DB 설계 <u>데이터 전처리</u> : 업무 유형 분류 및 요청 의도 분석을 위한 머신러닝/딥러닝 모델 선정 및 테스트 <u>모델링 및 평가</u> : LangChain / LangGraph 기반 RAG, 멀티 에이전트 개발과 MCP 기반 협업 업무 시스템 연동 테스트 및 개선 (MCP 서버 필수) <u>모델 배포</u> : 다중 에이전트 협업 기반 업무 요청 처리 및 자동화 결과 제공 웹 프로그램 개발
2	다중 에이전트 기반 K-컬처 콘텐츠 큐레이션 플랫폼	데이터 수집 및 저장: K-컬처 메타데이터, 리뷰, 사용자 반응 등 데이터 수집 및 DB 설계·구축 데이터 전처리: K-컬처 메타데이터, 사용자 선호 데이터 기반 분류, 유사, 추천, 선호도 등 예측 모델 선정 및 테스트 모델링 및 평가: LangChain / LangGraph 기반 RAG, 멀티 에이전트 개발과 K-컬처 탐색, 추천, 설명 생성 에이전트 테스트 및 개선 모델 배포: 다중 에이전트 기반 사용자 맞춤형 K-컬처 추천 및 설명 제공 웹 플랫폼 개발
3	다중 에이전트 기반 업무 활용 플랫폼	<u>데이터 수집 및 저장</u> : 업무 관련 데이터 수집 및 DB 설계·구축 <u>데이터 전처리</u> : 업무 유형 분류, 우선순위 예측, 질의 의도 분석 등을 위한 머신러닝/딥러닝 모델 선정·테스트 <u>모델링 및 평가</u> : LangChain / LangGraph 기반 RAG, 멀티 에이전트 업무 활용 시스템 테스트 평가 및 개선, (sLLM 개발에 따른 필수 파인튜닝) <u>모델 배포</u> : 다중 에이전트 기반 업무 활용 웹 플랫폼 개발

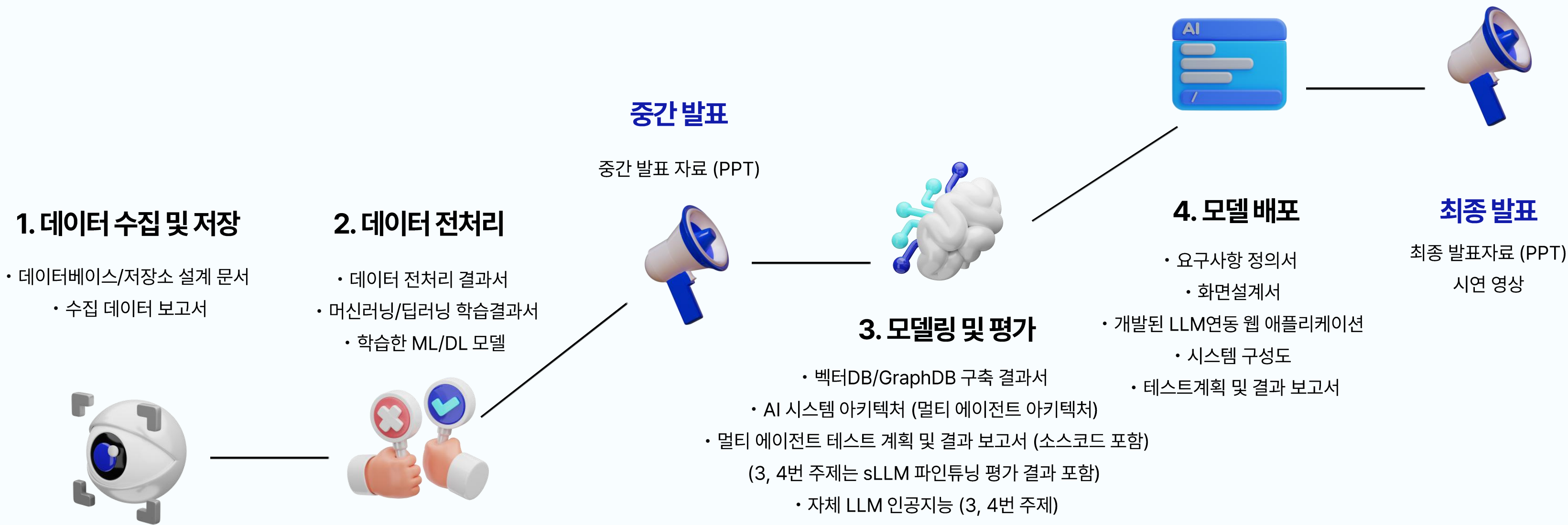
프로젝트 수행 단계별 주요 작업 사항

수행단계 안내

- 최종 프로젝트는 모두 수행 단계가 정해져 있으며, 단계별로 산출물이 나와야 합니다.
- 최종 프로젝트는 총 4개의 수행단계가 있으며, 각 단계별 산출물에 대하여 강사님과 멘토님들의 평가가 진행됩니다.

4	대화형 데이터 분석 에이전트 및 자동 리포팅 플랫폼	<u>데이터 수집 및 저장</u> : 대화형 데이터 서비스 구현을 위한 DB 설계·구축 <u>데이터 전처리</u> : 데이터 이상치 탐지, 수요 예측, 데이터 분류·군집화를 위한 머신러닝/딥러닝 모델 선정·테스트 <u>모델링 및 평가</u> : LangChain / LangGraph 기반 RAG, 멀티 에이전트 개발과 질의 해석, 데이터 분석, 시각화, 리포트 생성 등 다중 에이전트 테스트 평가 및 개선 (필요 시 파인튜닝을 통한 자체 LLM 개발 수행) <u>모델 배포</u> : 자연어 기반 데이터 분석 결과와 자동 보고서를 제공하는 웹 플랫폼 개발
5	다중 에이전트 기반 개인 맞춤형 웰니스 케어 플랫폼	데이터 수집 및 저장: 영양제, 식습관, 수면 정보, 질병정보 등 웰니스 관련 데이터 수집 및 DB설계·구축 데이터 전처리: 상태 분류, 패턴 분석, 맞춤 추천 등 머신러닝/딥러닝 모델 후보 선정·테스트 모델링 및 평가: LangChain / LangGraph 기반 RAG, 멀티 에이전트 개발과 데이터 연동 분석, 추천, 코칭 등 에이전트 테스트 및 개선 모델 배포: 다중 에이전트 기반 개인 맞춤형 웰니스 분석, 추천, 상담 기능 포함된 웹 플랫폼 개발
6	다중 에이전트 서빙 기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화 시스템	<u>데이터 수집 및 저장</u> : 고객 리뷰, 문의 내역, 상담 로그, 응대 이력 등 데이터 수집 및 DB 설계·구축 <u>데이터 전처리</u> : 감성 분석, 이슈 유형 분류, 고객 의도 분석을 위한 머신러닝/딥러닝 모델 선정·테스트 <u>모델링 및 평가</u> : LangChain / LangGraph 기반 RAG, 멀티 에이전트 개발과 고객 상담 시스템, 외부 응대 채널 연동을 적용하여 피드백 분석, 이슈 분류, 응답 생성, 응답 검수 에이전트 협업 시스템 테스트 및 개선 <u>모델 배포</u> : 다중 에이전트 서빙 기반 고객 피드백 분석 결과와 맞춤형 응대 자동화 기능을 제공하는 웹 프로그램 개발

프로젝트 수행 단계별 산출물



프로젝트 수행 단계별 산출물 유의사항

수행단계 안내

- 단계별로 지정된 주요 수행업무를 하지 않으면 그에 맞는 산출물도 나오지 않기 때문에 반드시 단계별 수행사항을 수반하여 업무 일정, 프로젝트 설계를 진행하여야 합니다.

2번	LLM 활용 대화형 상품추천 시스템	데이터 수집 및 저장: 상품 추천에 의한 상품 관련 데이터 수집 및 DB 설계 데이터 전처리: 상품 추천 관련 데이터 분석 및 머신러닝 비지도학습 기반 추천 모델 개발 모델링 및 평가: LLM 활용 RAG 기반 상품 추천 시스템 개발 모델 배포: LLM 활용 RAG 기반 상품 추천 시스템 웹 프로그램 개발
----	------------------------	--



2. 데이터 전처리

- 인공지능 데이터 전처리 결과서
 - 인공지능 학습 결과서
 - 학습된 인공지능 모델



프로젝트 산출물 제출 일정

산출물 일정 안내

- 아래의 일정에 맞춰서 담당 매니저가 팀별 작업상황을 Follow up하고, 강사님과 멘토님들도 아래 일정에 맞춰서 진행을 도와주실 예정입니다.

단계	산출물 구분	1W (07/10~07/16)	2W (07/20~07/24)	3W (07/27~07/31)	4W (08/03~08/07)	5W (08/10~08/14)	6W (08/18~08/21)	7W (08/24~08/28)	8W (08/31~09/03)	9W (09/04~)
기획	요구사항 정의서	07/16								리소스 정리 및 프로젝트 평가 준비 프로젝트 고도화
	WBS	07/16								
	프로젝트 기획서		7/24							
데이터 수집 및 저장	수집 데이터 보고서									
	데이터베이스/저장소 설계 문서			07/31						
데이터 전처리	데이터 전처리 결과서			07/31						
	머신러닝/딥러닝 학습결과서				08/07					
	학습한 ML/DL 모델				08/07					
모델링 및 평가	벡터DB/GraphDB 구축 결과서				08/07					
	AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트 아키텍처)					08/14				
	LLM 활용 소프트웨어					08/14				
	(필요시) 자체 sLLM 인공지능					08/14				
	멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 (옵션) sLLM 파인튜닝 평가 결과 포함						08/21			
모델 배포	화면설계서		07/24							
	개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션							08/28		
	시스템 구성도						08/21			
	서비스 테스트 계획 및 결과 보고서							08/28		
발표	중간 발표 PT 자료				08/06					
	최종 발표 PT 자료								09/03	
	프로젝트 개발 소스코드								09/03	
	시연영상								09/03	

프로젝트 산출물 양식 참고

산출물 일정 안내

- 아래의 일정에 맞춰서 담당 매니저가 팀별 작업상황을 Follow up하고, 강사님과 멘토님들도 아래 일정에 맞춰서 진행을 도와주실 예정입니다.

산출물 양식 <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h2OLEaaGjOYQZoGuyZaln1Hemc6U6j>

SK 네트워크 Family AI 00기 : ____팀

데이터 베이스/저장소 설계 문서

산출물 단계	데이터 수집 및 저장
제출 일자	2026. 4. 18.
가이드 경로	
작성 팀원	000

관계형 데이터베이스 (RDB; Relational Database)

1. 모델링 방법

• 모델링 방법 :

• 정규화 수준 :

• 도구 :

2. 논리 데이터 모델

2.1 엔티티 목록

구분	데이터	제약 대상	제약 유형	주요 속성
Primary Key	users	user_id	UUID PK	email, password, name
	oauth_accounts	소셜 로그인	SERIAL PK	user_id(FK), provider
	llm_requests	LLM 요청 로그	SERIAL PK	user_id(FK), input_prompt, response
	chat_rooms	채팅방	SERIAL PK	user_id(FK), title
Unique	chat_messages	채팅 메시지	SERIAL PK	chat_room_id(FK), message
	users	email	UNIQUE	사용자 이메일 중복 방지

2.2 엔티티 관계

관계명	주 엔티티	종 엔티티	관계
사용자 - 소셜	users	oauth_accounts	1:N
사용자 - 추천	users	recommendation_logs	1:N
사용자 - LLM	users	llm_requests	1:N
사용자 - 채팅방	users	chat_rooms	1:N
사용자 - 메시지	chat_rooms	chat_messages	1:N

2.3 ERD

1

3. 물리 데이터 모델

3.1 데이터 정의서

• 테이블 : users

필드명	타입	PK	FK	Not Null	제약 조건 설명
user_id	INT	✓		✓	사용자 고유 식별자
email	VARCHAR			✓	Unique, 사용자 이메일 주소
password	VARCHAR			✓	로그인용 비밀번호
name	VARCHAR			✓	사용자 이름
created_at	DATETIME			✓	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 가입일시

3.2 제약 조건 및 무결성 관리

적용 레벨	제약 유형	대상	설명 및 관리 방안
DB 레벨	PK	모든 테이블	각 테이블의 고유 식별자 보장
DB 레벨	FK	oauth_accounts.user_id	→ users.user_id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	FK	llm_requests.user_id	→ users.user_id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	FK	chat_rooms.user_id	→ users.user_id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	FK	chat_messages.chat_room_id	→ chat_rooms.id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	FK	recommendation_logs.user_id	→ users.user_id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	UNIQUE	users.email	이메일 중복 가입 방지
DB 레벨	NOT NULL	필수 입력 전체	빈 값 저장 용천 차단
DB 레벨	INDEX	FK 참조 전체	JOIN 최적 성능 향상

2

프로젝트 산출물 제출 방법

제출 방법

- 작업이 완료된 산출물에 대해선 각 팀의 구글 드라이브 폴더에 업로드한 뒤,
대시보드의 해당 팀 시트에 작업물에 대한 링크를 기재해주시길 바랍니다. (교육생 전체 필수사항, 깃허브 관리는 별도)
- 해당 시트에 기재해주신 결과물이 곧 심사나 평가를 받게 될 산출물입니다.
- 누구나 링크를 클릭하면 조회할 수 있도록 전체 공유로 설정해주시길 바랍니다.



프로젝트 산출물 제출 방법 (STEP 1)

	0. 산출물 양식
	1팀 드라이브
	2팀 드라이브
	3팀 드라이브
	4팀 드라이브
	★ 29기 최종 프로젝트 산출물 관리 (훈련생 공유) 



팀별 구글 드라이브 폴더에 산출물 업로드

프로젝트 산출물 제출 방법 (STEP 2)

프로젝트 주제명: 다중 에이전트 협업 기반 업무자동화 시스템						
세부주제:						
프로젝트 협업 관리 페이지:						
깃허브:						
팀명:						
참여자: 김정민, 김진욱, 이지현, 정영석, 한경찬						
멘토: 김다솜						
수행단계 구분	주차	산출물 구분	산출물 링크 (구글 드라이브 업로드)	상태	강사님 의견	
					1차 의견	2차 의견
기획	1주 ▾	요구사항 정의서		▾		
	1주 ▾	WBS		▾		
	2주 ▾	프로젝트 기획서		▾		
데이터 수집 및 저장	2주 ▾	수집 데이터 보고서		▾		
	3주 ▾	데이터베이스/저장소 설계 문서		▾		
데이터 전처리	3주 ▾	데이터 전처리 결과서		▾		
	4주 ▾	머신러닝/딥러닝 학습결과서		▾		
	4주 ▾	학습한 ML/DL 모델		▾		
모델링 및 평가	4주 ▾	벡터DB/GraphDB 구축 결과서		▾		
	5주 ▾	AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트 아키텍처)		▾		
	5주 ▾	LLM 활용 소프트웨어		▾		
	5주 ▾	(3번주제만) 자체 sLLM 인공지능		▾		
	6주 ▾	멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 (필요시) sLLM 파인튜닝 평가 결과 포함		▾		
모델 배포	2주 ▾	화면설계서		▾		
	7주 ▾	개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션		▾		
	6주 ▾	시스템 구성도		▾		
	7주 ▾	서비스 테스트 계획 및 결과 보고서		▾		
발표	4주 ▾	중간 발표 PT 자료		▾		
	7주 ▾	최종 발표 PT 자료		▾		
	8주 ▾	프로젝트 개발 소스코드		▾		
	8주 ▾	시연영상		▾		



업로드한 문서 링크 삽입 후 상태 표시

SK네트웍스 Family AI 캠프

최종 프로젝트 그라운드 룰

데일리 스크럼

월~목 8교시에 진행
5분 이내 팀원 1명씩 순환 발표
형식 제한 없는 자유 주제
Ex.) 오늘 구현한 기능, 해결한
문제 및 트러블 슈팅,
AI 활용 사례, Git 협업 경험,
내일 진행 예정 업무 등



주간 스탠드업 미팅/ 요일별 정기 미팅

매주 금요일 8교시 진행
전체 팀 5~10분 이내 발표
주차별 프로젝트 진행상황 및
이슈 공유, 차주 진행 계획 등
* 목요일 밤까지 주간 보고 작성
필수!



파랑새 소통 채널

PM, 파랑새 담당자 별도 채널
산출물 제출 여부, 멘토링 진행
시간 확인, 팀 내 이슈 발생 공유 등
담당 매니저님들과 함께
밀접한 소통 창구로 활용!



그라운드 룰(Ground Rule) (1) - 주간 스탠드업 미팅

매주 금요일마다 각 팀별로 주간 스탠드업 미팅 시간이 있습니다. (보고자는 반드시 출석 필수)
그리고 주간 보고를 하기 전날 목요일 밤까지는 주간업무 일지를 작성 해주셔야 합니다.
작성은 PM 혹은 각 팀원이 조율하셔서 작성하실 수 있습니다.



주간 스탠드업



매주 금요일 8교시에
각 팀의 진행상황을 5분~10분
정도로 짧게 브리핑하고,
주차 진행할 주요 작업들을
공유해주세요!

★ 최종 프로젝트 주간 스탠드업 미팅 (주간 일지) - 훈련생 작성 ★ ☆ 📁 🗑						
파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말						
Q 메뉴 📄 📑 📊 📈 100% W % 📏 .00 123 기본값 ... - 10 + B I U A 🖌 📐 📏 📐 📐 📐 📐 📐 📐 📐 📐						
B5	SK네트웍스 Family AI 캠프 15기 최종 프로젝트 주간 스탠드업 미팅 (주간 일지)					
1	각 팀의 PM 혹은 파랑새가 매주 금요일 밤까지 차주 스탠드업 주간 보고 작성					
2						
3	1차 스탠드업 (9/22)	2차 스탠드업 (9/29)	3차 스탠드업 (10/13)	4차 스탠드업 (10/20)	5차 스탠드업 (10/27)	6차 스탠드업 (11/03)
4	이태수 업무 진행 중 개발 프로세스를 구체화 하여 작업 한 작업 서치 록 중 (주요 활용 예정)	이태수 - 사용자 타겟 설정 완료 (통신사 분석팀) - 각 파트의 에이전트별로 플로우 가능, 데이터 셋 구성 지정 - 회의록을 요약해주는 에이전트 등 기능도 추가할 예정 - 통신사별 휴대용 가입현황, 시계열데이터로 확보 완료 - 통신사별 증권금 이상치 목록 데이터 (동계형데이터) L 추가적인 활용이나 조인할 수 있는지 여부 확인 필요 학습시킴기에 데이터방이 좀 심플한 편 - 엑스미스 흐름도 초안 작성 진행 - 피그마로 화면 설계 작업도 진행중임 - 금주 데이터 전처리 마무리 후 ERD 구축 후 DB 설계서, 랭그래프 작업 예정	신정우 PM 사내 회의록 부분 만들기 위해 자체회의록을 녹음해서 텍스트추출하고 트렌드 이슈 수집을 위해 6시마다 자동 수집되고 API 사용 에이전트 등 개발 진행 중에 있음 데이터 수집 조회되는 등 자동화 완성	이태수 - 웹 페이지 구현(웹사이트, 메인 페이지, 로그인 구현), 사내 웹페이지로 회원가입 대신 할당하는 방식으로 구현함 - 문서 종류가 4개라서 노드 4개로 구축(통신관련 상품, 사내 회의록, 사내 정책, 통신사에 사용하는 기술 스택), 질문이 들어오면 4개 중 하나만 호출 됨 - 노드에서 2개 이상 걸린 질문이 들어올 경우 실행 불가능 이에 대한 고도화는 중간 발표 이후에 할 예정 - 금주는 중간발표 관련 산출물 및 발표자료 마무리 할 예정	신정우PM 이번주부터 새롭게 해야 할 일 위주로 발표 - 개발된 문서 요약, 코드 개발 에이전트 기능들 수정중에 있고, 산출물 준비하고, 심사위원분들이 알람하신 기능을 추가 검토를 위해 멘토링도 진행 예정.	이태수 - github repository 문서화하고 질의응답할 수 있게 개발할 예정. - 현재 dev branch 선택하면 자동적으로 원본 파일 올라감 - 원본 파일 코드를 기반으로 LLM활용해서 튜토리얼 문서 만들어 줄 수 있게 개발 (신입 입사 후 어떤 코드가 있고 진행되는지 알려줄 수 있도록 활용 가능) - agent에 관련된 코드 고도화 예정 - LLM 평가 지표 만들 예정 - 차주부터 최종 프로젝트 발표 준비를 할 예정 - 운영 및 배포에 대한 계획 크게 없지만 수요일 좀 배포 가능
5						
6						
7						
8						
9						
10						

작성 주간에는 어떤 작업을 완료했는지 간략하게 기재하시면 됩니다.

그라운드 룰(Ground Rule) (2) - 요일별 정기 미팅

매주 요일마다 각 팀별로 강사님과 함께하는 정기 미팅 시간이 있습니다.

(정기 미팅 시에는 반드시 해당 팀 출석 필수)

월-1팀, 화-2팀, 수-3팀, 목-4팀, 금-주간 보고

- 팀별로 강사님과 조율 하에 일정 변경 가능

요일별 정기미팅



월~목요일별로 1~4팀까지
강사님과 정기 미팅을 진행합니다!

강사님께 기술적인 부분,
산출물 작업 관련 질문들을
자유롭게 해주시면 됩니다!

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



그라운드 룰(Ground Rule) (3) – 파랑새 채널

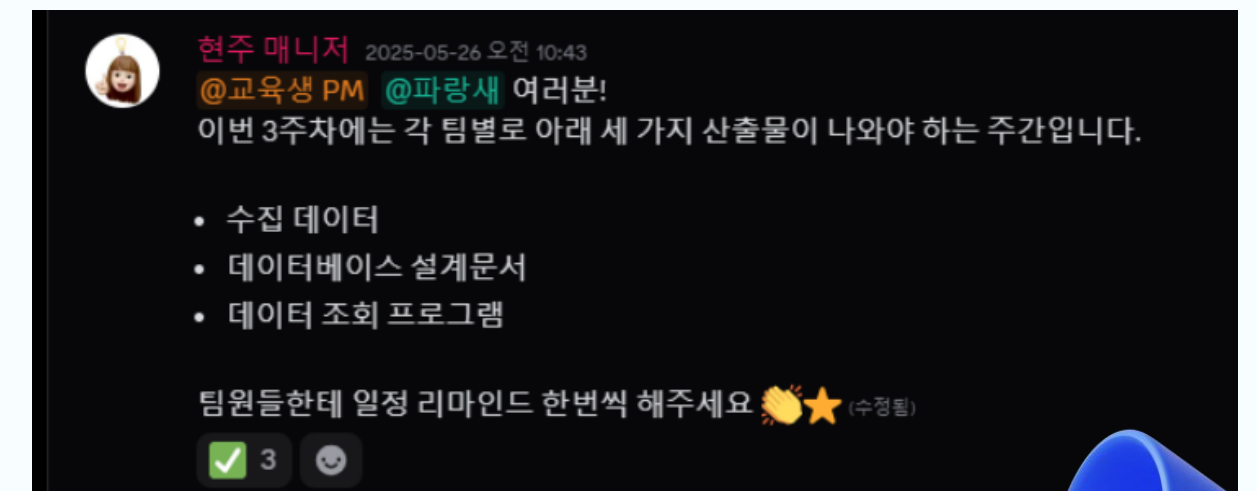
이번 프로젝트에서는 PM(팀장) 뿐만 아니라 팀 내에 소통을 담당하는 파랑새 역할이 필요합니다.
파랑새분들은 주간보고일지 작성 관리, 멘토님과의 일정 조율, 멘토링 진행 현황 보고, 산출물 작업 일정 관리 등 전반적인 프로젝트 진행 관리에서 중요한 역할을 담당합니다.

파랑새 채널

산출물 제출 여부, 멘토링 진행
시간 확인, 팀 내 이슈 발생 공유 등
담당 매니저님들과 함께
소통하고, PM의 업무를 지원하여
주간 보고일지 작성, 리소스 관리 등
프로젝트 관리에 중요한 역할을 담당합니다.



멘토링 진행 후 공유



주차별 산출물 제출 리마인드



SECTION 3

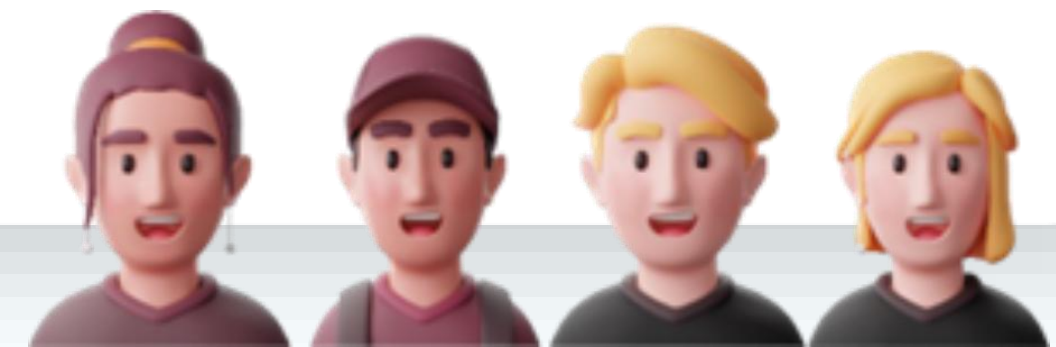
멘토링 진행



개요

SK네트웍스 Family AI 캠프 멘토링 진행

- 멘토링 기간 : 2026. 7. 10. ~ 2026. 9. 3.
- 멘토링 시간 : 총 40시간 진행 필수 (38일간)
- 멘토링 진행 방식
 - 각 팀별 디스코드 채널로 멘토님을 초대할 예정입니다. (멘토와의 소통은 디스코드 채널 활용)
 - 멘토-멘티 간 협의하여 1일 최대 4시간 진행 가능합니다. (주중 18:00 이후 / 주말 시간 무관)
 - 40 시간 중, 30시간은 프로젝트 관리, 10시간은 개별 취업 컨설팅 세션 진행도 가능합니다.
 - 오프라인, 온라인 진행 모두 가능합니다. 단, 온라인으로 진행하는 시간은 최대 20시간까지만 가능합니다.
 - 약 2개월 간의 멘토링은 스케줄링이 정말 중요합니다! 반드시 일정 계획을 잘 세워두시길 바랍니다.
 - 멘토님들은 현직자분들이기 때문에 워킹데이 시간대에는 답변이 느릴 수 있는 점 양해 바랍니다.
 - 전체 팀원 중 과반수 이상의 인원이 참여할 경우, 멘토링 시간으로 인정됩니다.



멘토링 예시

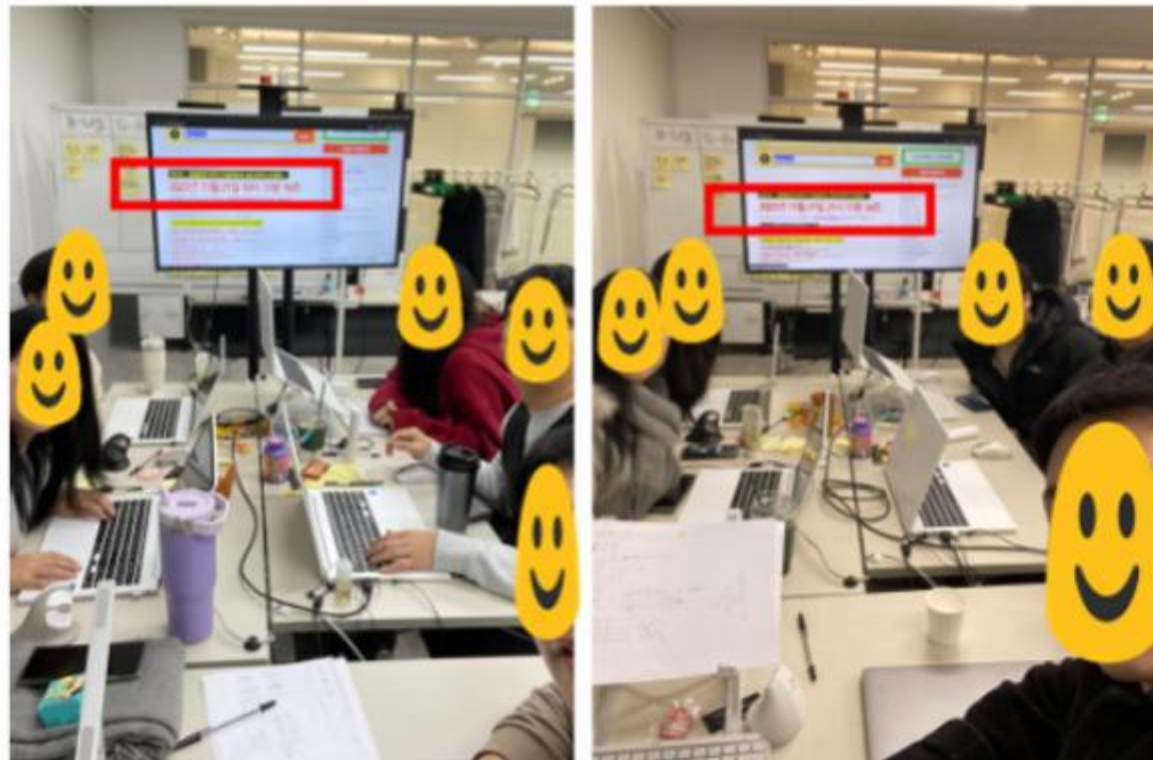
멘토링 진행 예시

멘토님께서 사진 촬영을 깜빡하지 않도록 같이 챙겨주시면 감사하겠습니다.

- 멘토링 시간 증빙 방법

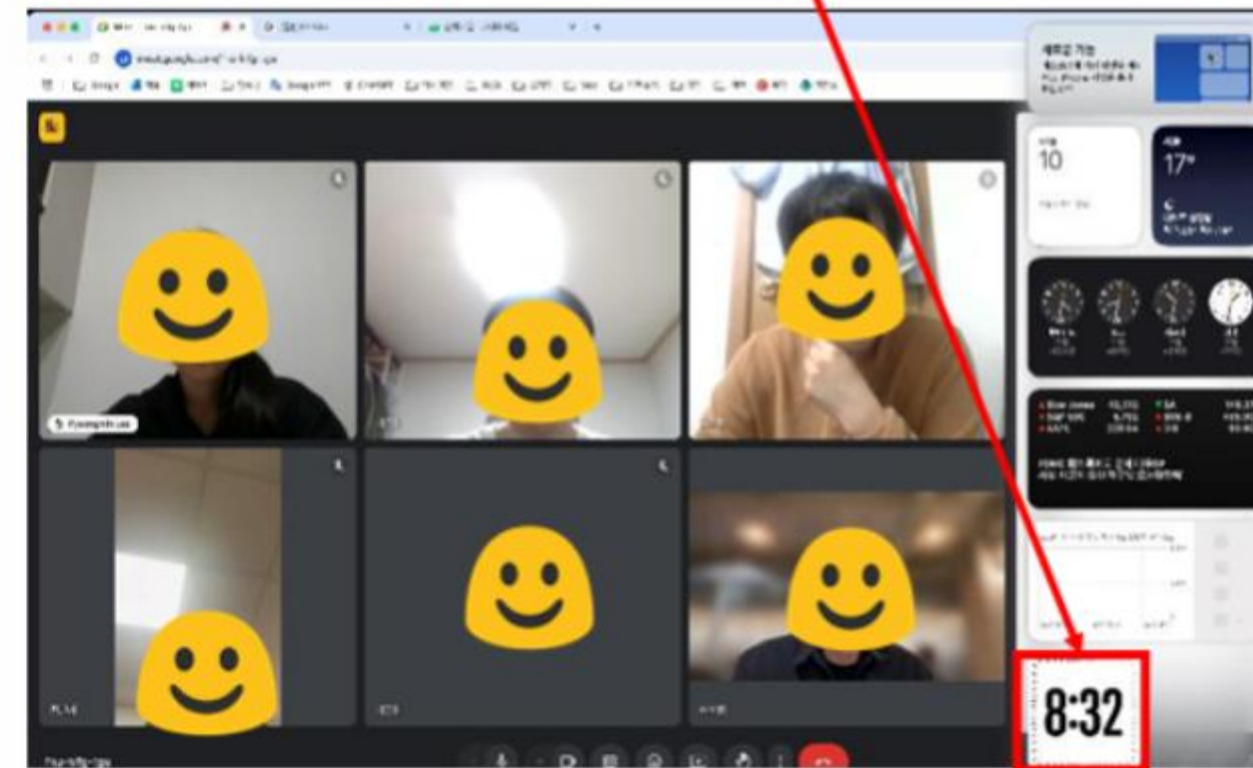
- 증빙 사진 예시

- (시작 전/후 시간을 포함한 사진)



오프라인 멘토링 진행 시

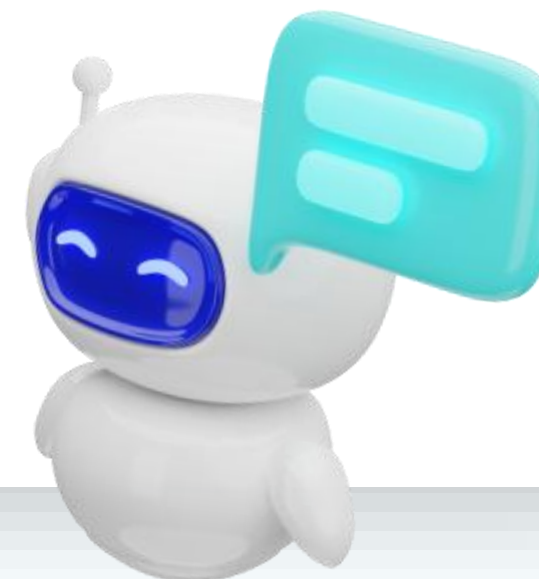
시작, 종료 시작 확인



온라인 멘토링 진행 시

SECTION 4

발표 및 심사



중간 점검

중간발표회 일정

- 심사 및 발표일: 2026년 8월 6일 목요일 오후 2시 (팀별 20분 발표) (*일정 변동될 수 있음.)
- 당일 오프라인으로 SK네트웍스, 엔코아 소속 심사위원분들이 참석 예정입니다.



최종 데모데이

최종발표회 및 수료식 일정

- 심사 및 발표일: 2026년 9월 3일 목요일 오후 2시 (팀별 25~30분 발표)
- 당일 오프라인으로 현업 전문가 심사위원분들이 참석 예정입니다.
- 심사위원분들의 평가 점수를 기반으로 우수팀을 선정하여 시상할 예정이니 모두들 열심히 하셔서 우수한 성과 얻어가시길 바랍니다.



종강 후 향후 일정

우수팀 인터뷰 및 취업 지원

- 종강 후 2주간을 취업지원 프로그램에 참여하기 위한 개별 이력서, 자기소개서 작성기간입니다.
- 프로그램 신청자 및 서류 제출자에 한하여 개별 서류 첨삭, 모의면접을 진행하게 됩니다.
- 종강 후에는 최종 프로젝트 우수팀으로 선정된 팀원들과 함께 플레이데이터에서 수상 인터뷰를 진행합니다.

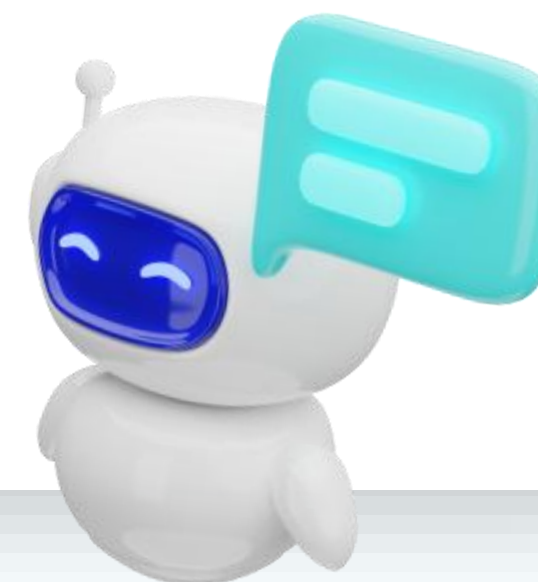


★ KDT 직업훈련 프로젝트 평가 진행

- 종강 후 2주 이내에 여러분들이 하셨던 프로젝트에 대해서 심사 및 평가를 보는 날이 있습니다.
- 훈련 결과에 대한 모니터링이니 추가로 준비하실 부분은 없습니다.
- 다만, 현장 인터뷰를 위해서 각 팀의 프로젝트 리딩하시는 분들은 반드시 참석하셔야 하니 협조 요청드릴 수 있습니다.

SECTION 5

마인드셋



실무에 임하는 마인드셋



문제 해결 중심

이슈가 생기면 팀과 함께 빠르게 원인을 분석하고 대안을 제시한다.

적극적 소통

업무 중 어려움이 생기면 즉시 팀에 알리고 도움을 요청한다.

유연한 사고

예상치 못한 변수에도 긍정적으로 대처하며 새로운 방법을 모색한다.

책임감과 주도성

내가 맡은 부분 외에도 팀의 목표를 위해 필요한 일을 자발적으로 돕는다.

지속적 학습

모르는 부분이 생기면 적극적으로 학습하고 팀에 공유한다.

긍정적 마인드

프로젝트 지연에도 긍정적으로 상황을 분석하고 해결책을 모색한다.



SECTION 6

Q&A





자유롭게 질문해주세요!